جامعة القدس المفتوحة

كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

عين ع البلد

إعداد الطلبة:

أمير سامر سعدي طميزة - 0150012010321

وسيل وصفي محمد عرار – 0150012310139

إشراف:

د. حمزة مجاهد.

قدم هذا المشروع استيفاءً بمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية من كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في جامعة القدس المفتوحة بفلسطين.

5-2026

قدم هذا المشروع استيفاءً بمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص انظمة المعلومات الحاسوبية من كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في جامعة القدس المفتوحة – فرع الخليل – فلسطين.

مشرف المشروع: د. حمزة مجاهد.

التوقيع:

التاريخ: -/5/202

الخلاصة (Abstract):

يهدف هذا المشروع إلى تطوير موقع إلكتروني يساهم في تسهيل عملية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن المشكلات التي يواجهها المواطنون في مناطقهم، مثل الحفر في الطرق، الأعطال في البنية التحتية، أو أي مشكلات أخرى قد تؤثر على السلامة العامة وجودة الحياة. غالبًا ما تواجه البلديات صعوبة في اكتشاف جميع هذه المشكلات بشكل مباشر، مما يؤدي إلى تأخر معالجتها. لذلك يوفر هذا الموقع منصة تفاعلية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المشكلات التي يواجهونها من خلال إدخال وصف للمشكلة وإرفاق صورة توضحها.

يقوم النظام بإيصال هذه البلاغات إلى الجهة المسؤولة، مثل البلدية أو اللجنة المحلية، بحيث يمكن متابعة حالة الشكوى من قبل المواطن. ويمكنه مراجعة شكواه لرؤية تفاعل وتعليقات المستخدمين او ليتاكد من حالتها سواء لا زالت قيد المراجعة ام تم اغلاق البلاغ ك مكتمل. كما يتيح الموقع للمستخدم خيار تقديم الشكوى بشكل عام بحيث تكون مرئية لجميع زوار الموقع، مما يسمح للمستخدمين الآخرين بإبداء آرائهم أو التأكيد على وجود المشكلة، أو تقديمها بشكل خاص بحيث لا تظهر لبقية المستخدمين.

يساهم هذا النظام في تعزيز التعاون بين المواطنين والجهات المسؤولة، كما يوفر وسيلة فعالة لتحديد المشكلات في المناطق المختلفة، بما في ذلك المخيمات في الضفة الغربية التي غالبًا ما تعتمد على لجان محلية بدلاً من البلديات. يهدف المشروع في النهاية إلى تسريع عملية اكتشاف المشكلات ومعالجتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تم تطوير النظام باستخدام مجموعة من التقنيات الحديثة، حيث تم استخدام Bun كبيئة تشغيل، وFastify لبناء الخادم الخلفي، و Svelte Kitلتطوير واجهة المستخدم، إضافة إلى استخدام SQLite كقاعدة بيانات لإدارة وتخزين المعلومات.

❖ الإهداء (Dedication):

﴿وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾

نهدي هذا المشروع أولًا لأنفسنا،

لكل تعبٍ لم يره أحد، ولكل سهرٍ طويل، ولكل لحظة ضعف تحوّلت إلى قوة،

نهديه لإصرارنا على الاستمرار رغم كل الظروف والتحديات.

إلى مصدر النّور ونبع العطاء، إلى مصدر الإلهام والإبداع، إلى فخرنا وُحبّنا...إلى والدينا

إلى ركن الأمان، الى روح اتكأنا عليها...اخوتي واخواتي

إلى أصدقائنا، الذين شاركونا الرحلة بتفاصيلها،

وكانوا عونًا في لحظات التعب، ودافعًا للاستمرار.

إلى كل من كان حاضرًا معنا دون أن يُذكر اسمه،

إلى كل يدٍ امتدّت بالمساعدة، وكل كلمة صادقة كان لها أثر عميق،

وكل دعمٍ خفي ساهم في وصولنا إلى هذه المرحلة

كما نتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتنا الكرام

الذين كان لهم الدور الكبير في توجيهنا علميًا وأكاديميًا،

ونخصّ بالذكر الدكتور المشرف حمزة مجاهد،

على دعمه المتواصل، وتوجيهاته القيّمة، وصبره ومتابعته خلال مراحل هذا المشروع.

نهدي هذا العمل إلى وطننا فلسطين،

الذي نطمح أن يكون هذا الجهد المتواضع لبنة في بنائه وتقدّمه،

ورغم كل التحديات، يبقى الأمل حاضرًا بالمستقبل الأفضل.

نسأل الله العليّ القدير أن يتقبّل هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم،

وأن يوفّقنا لما فيه الخير لنا ولمجتمعنا،

وأن يكتب لنا النجاح والتوفيق في خطواتنا القادمة.

❖ الشكر (Acknowledgment):

الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى المشرف على هذا المشروع الدكتور حمزة مجاهد، على ما قدمه من إشراف علمي وتوجيهات قيّمة وملاحظات بنّاءة كان لها الأثر الكبير في توجيه مسار هذا المشروع وإثراء مضمونه العلمي، مما ساهم بشكل فعّال في إنجازه على الوجه المطلوب.

كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئة التدريسية في قسم أنظمة معلومات حاسوبية في جامعة القدس المفتوحة فرع الخليل، لما قدموه لنا من علم ومعرفة طوال سنوات الدراسة، والتي شكلت الأساس العلمي والعملي الذي مكننا من تنفيذ هذا المشروع.

ولا يفوتنا أن نعبر عن بالغ تقديرنا لكل من ساهم في تقديم الدعم أو المساعدة، سواء بالنصح أو بالتوجيه أو بتبادل الخبرات، مما كان له دور في إنجاح هذا العمل.

وأخيرًا، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عائلاتنا الكريمة على دعمهم المتواصل وتشجيعهم الدائم لنا طوال مسيرتنا الدراسية، والذي كان له الأثر الكبير في تحفيزنا على المثابرة حتى إتمام هذا المشروع.

❖ **الفهرس:**

❖ قائمة بالأشكال:

❖ قائمة بالجداول:

❖ قائمة بالرموز:

الفصل الأول

1. المقدمة:

مع التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت الأنظمة الإلكترونية تلعب دورًا مهمًا في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع وتسهيل التواصل بين المواطنين والجهات المسؤولة. وقد أدى انتشار استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية إلى ظهور العديد من الحلول التقنية التي تهدف إلى معالجة المشكلات اليومية بطرق أكثر كفاءة وسرعة. ومن بين هذه الحلول الأنظمة الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المشكلات التي تواجههم في البيئة المحيطة بهم، مثل مشكلات الطرق والبنية التحتية والخدمات العامة.

في السنوات الأخيرة، اتجهت العديد من المدن والبلديات حول العالم إلى تبني منصات إلكترونية تتيح للمواطنين المشاركة في تحسين الخدمات العامة من خلال تقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمشكلات المختلفة في مناطقهم. وقد ساهمت هذه الأنظمة في تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، حيث أصبح المواطن عنصرًا فعالًا في عملية رصد المشكلات وتحديدها، مما يساعد الجهات المسؤولة على الاستجابة لها بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ينتمي هذا المشروع إلى مجال **هندسة البرمجيات وتطوير تطبيقات الويب**، حيث يركز على تصميم وتطوير نظام إلكتروني يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين المواطنين والجهات المسؤولة عن إدارة الخدمات العامة، مثل البلديات أو اللجان المحلية. ويعتمد المشروع على إنشاء موقع إلكتروني يمكن من خلاله للمواطنين تقديم شكاوى أو بلاغات حول المشكلات التي يواجهونها في مناطقهم، مع إمكانية إرفاق صور توضح طبيعة المشكلة، مما يسهم في توثيقها وتسهيل متابعتها.

تكمن المشكلة الأساسية التي يعالجها هذا المشروع في أن الجهات المسؤولة غالبًا لا تستطيع اكتشاف جميع المشكلات الموجودة في المدن أو الأحياء بشكل مباشر، خاصة في ظل اتساع المناطق وتعدد مصادر المشكلات. لذلك فإن توفير منصة إلكترونية تسمح للمواطنين بالإبلاغ عن هذه المشكلات يساعد في تحديدها بسرعة ويعزز من كفاءة معالجتها.

يقترح هذا المشروع تطوير موقع إلكتروني يتيح للمستخدمين تقديم الشكاوى أو البلاغات بسهولة، مع إمكانية متابعة حالة الشكوى من خلال النظام. حيث يمكن للمواطن إدخال وصف للمشكلة وإرفاق صورة توضحها، ليتم إرسالها إلى الجهة المسؤولة لمراجعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما يمكن للمستخدمين متابعة بلاغاتهم من خلال قائمة البلاغات الخاصة بهم و الاطلاع على حالتها سواء كانت قد حلت ام انها لا تزال قيد المراجعة و مراقبة تعليقات المستخدمين الاخرين و الجهات المسؤولة على البلاغ المقدم.

إضافة إلى ذلك، يوفر النظام خيارين لتقديم الشكاوى؛ حيث يمكن للمستخدم تقديم الشكوى بشكل عام بحيث تكون مرئية لجميع مستخدمي الموقع، مما يسمح للآخرين بالاطلاع عليها والتفاعل معها، أو تقديمها بشكل خاص بحيث تكون مرئية فقط للجهة المسؤولة. كما يساهم هذا النظام في خدمة مناطق المخيمات في الضفة الغربية، التي غالبًا ما تعتمد على لجان محلية بدلاً من البلديات، حيث يمكن لهذه اللجان الاستفادة من النظام في استقبال الشكاوى ومعالجتها.

بشكل عام، يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام إلكتروني يسهم في تحسين عملية الإبلاغ عن المشكلات في المجتمع، وتعزيز التعاون بين المواطنين والجهات المسؤولة، مما يساعد على تسريع عملية معالجة المشكلات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

1.1 مقدمة تاريخية:

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أدى إلى تغيرات ملحوظة في طريقة تقديم الخدمات العامة وإدارتها. فقد أصبحت الأنظمة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للعديد من المؤسسات الحكومية، حيث تسعى الحكومات إلى توظيف التقنيات الحديثة من أجل تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل عملية التواصل بينهم وبين الجهات المسؤولة. وقد أدى ذلك إلى ظهور مفهوم **الحكومة الإلكترونية** الذي يهدف إلى استخدام التقنيات الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت وانتشار الأجهزة الذكية، بدأت العديد من المدن حول العالم في تطوير منصات إلكترونية تمكن المواطنين من المشاركة في تحسين بيئتهم المحلية. فقد ظهرت أنظمة إلكترونية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المشكلات التي تواجههم في المدن، مثل الأعطال في الطرق، أو مشاكل البنية التحتية، أو أي قضايا تؤثر على سلامة المجتمع. وقد ساهمت هذه الأنظمة في تعزيز مبدأ **المشاركة المجتمعية**، حيث أصبح المواطن عنصرًا فعالًا في عملية تحديد المشكلات والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها.

كما ساعدت هذه الأنظمة الجهات المسؤولة، مثل البلديات والمؤسسات المحلية، في الحصول على معلومات دقيقة ومباشرة حول المشكلات الموجودة في المناطق المختلفة، الأمر الذي يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار وتحديد الأولويات في معالجة المشكلات. وبفضل هذه التقنيات أصبح من الممكن متابعة البلاغات المقدمة من المواطنين ومعرفة حالة معالجتها بشكل أكثر شفافية ووضوحًا.

إن التطور المستمر في تقنيات تطوير تطبيقات الويب وقواعد البيانات أتاح إمكانية بناء أنظمة إلكترونية متكاملة قادرة على إدارة البلاغات والشكاوى بطريقة فعالة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز التواصل بين المواطنين والجهات المسؤولة عن إدارة المدن.

2.1 نظام حماية البيانات وإدارة الصلاحيات:

يعد الحفاظ على أمن البيانات وتنظيم صلاحيات الوصول من العناصر الأساسية في تصميم الأنظمة الإلكترونية الحديثة، خاصة في الأنظمة التي تتعامل مع بيانات المستخدمين والمعلومات المرتبطة بالخدمات العامة. لذلك تم في هذا المشروع اعتماد آلية واضحة لإدارة صلاحيات المستخدمين والتحكم في الوصول إلى البيانات، بما يضمن حماية المعلومات الحساسة وتنظيم استخدام النظام بطريقة آمنة وفعالة.

يعتمد النظام على تحديد صلاحيات الوصول لكل مستخدم بناءً على **دور المستخدم (Role)** بالإضافة إلى **الموقع الجغرافي المرتبط به**. حيث يتم منح كل مستخدم مستوى محدد من الصلاحيات يحدد نوع العمليات التي يمكنه تنفيذها داخل النظام، مثل إنشاء البلاغات أو متابعتها أو إدارتها. كما أن تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم يساهم في تنظيم عرض البلاغات بحيث يتمكن المستخدم من الاطلاع على البلاغات المرتبطة بالمنطقة التي ينتمي إليها فقط.

عند قيام المستخدم بتسجيل الدخول إلى النظام، يتم تزويده بمفتاح تعريف يعتمد على تقنية **JSON Web Token (JWT)**، والذي يستخدم كوسيلة للتحقق من هوية المستخدم عند إرسال أي طلب إلى الخادم. ويقوم الخادم بالتحقق من هذا المفتاح في كل طلب يتم إرساله، ومن ثم تحديد مستوى الصلاحيات المسموح بها للمستخدم قبل السماح له بالوصول إلى البيانات أو تنفيذ العمليات المختلفة داخل النظام.

كما يتيح النظام للمستخدم عند إنشاء بلاغ جديد اختيار مستوى خصوصية البلاغ. حيث يمكن للمستخدم جعل البلاغ **خاصًا** بحيث يكون مرئيًا فقط له وللمشرفين أو المدراء المسؤولين عن منطقته، أو جعله **عامًا** بحيث يمكن لجميع المستخدمين ضمن نفس المنطقة الاطلاع عليه والتفاعل معه. ويساهم هذا الأسلوب في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، مع المحافظة في الوقت نفسه على خصوصية بعض البلاغات عند الحاجة.

ولضمان حماية خصوصية المستخدمين، يتم تقييد الوصول إلى بعض البيانات الحساسة مثل **أرقام الهواتف**، حيث لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل **مدراء النظام (System Administrators)** ويتم استخدام هذه البيانات فقط عند الحاجة إلى التواصل مع المستخدمين لأغراض الدعم الفني أو التحقق من صحة البلاغات، مما يضمن الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمستخدمين.

بذلك يوفر النظام بيئة آمنة لإدارة البلاغات، من خلال الجمع بين آليات التحقق من الهوية، وتنظيم صلاحيات الوصول، وحماية البيانات الحساسة، الأمر الذي يعزز من موثوقية النظام ويضمن استخدامه بطريقة آمنة ومنظمة.

الفصل الثاني

2. متطلبات النظام :(System Requirements)

تعد مرحلة تحديد متطلبات النظام من أهم المراحل في تطوير الأنظمة البرمجية، حيث يتم خلالها تحديد الوظائف والخدمات التي يجب أن يوفرها النظام بالإضافة إلى القيود والمتطلبات التي يجب مراعاتها أثناء عملية التطوير. تهدف هذه المرحلة إلى فهم المشكلة التي يعالجها النظام وتحديد احتياجات المستخدمين والجهات المستفيدة منه بشكل دقيق، مما يساعد في بناء نظام قادر على تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة.

في هذا المشروع تم تحديد مجموعة من المتطلبات التي تتيح تطوير نظام إلكتروني يهدف إلى تسهيل عملية الإبلاغ عن المشكلات التي يواجهها المواطنون في مناطقهم، مثل مشكلات الطرق أو الأعطال في البنية التحتية أو الخدمات العامة. ويتيح النظام للمستخدمين تقديم البلاغات ومتابعة حالتها، بينما تمكن الجهات المسؤولة من مراجعة هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.

كما تم تحليل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام بهدف ضمان توفير بيئة آمنة وسهلة الاستخدام للمستخدمين، بالإضافة إلى ضمان حماية البيانات وتنظيم صلاحيات الوصول إلى النظام. وسيتم في الأقسام التالية توضيح نطاق النظام وتحليل مكوناته باستخدام مجموعة من المخططات والنماذج التي توضح كيفية عمل النظام والعلاقات بين عناصره المختلفة.

1.2 مجال النظام (Project Scope):

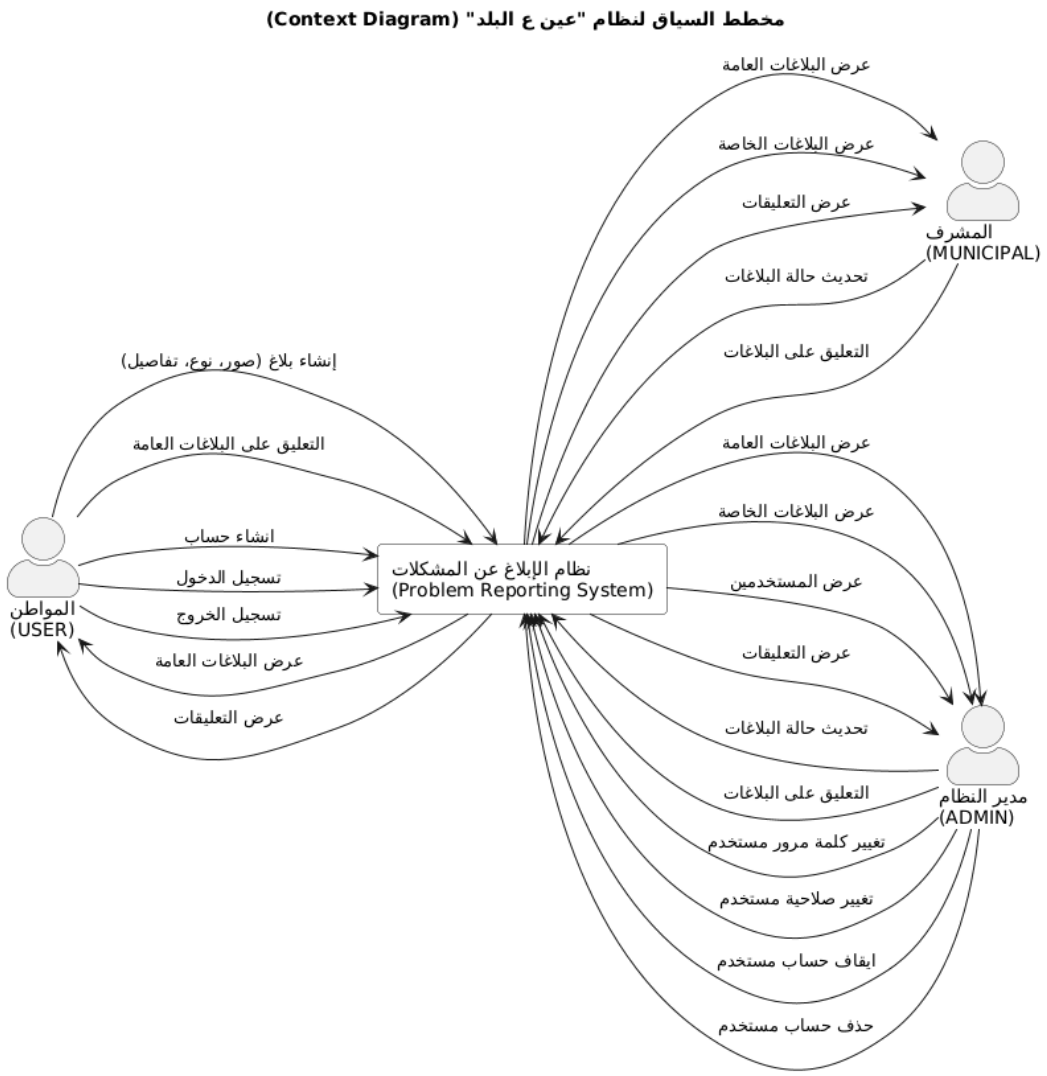
يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام إلكتروني قائم على الويب يتيح للمواطنين الإبلاغ عن المشكلات الموجودة في مناطقهم مثل الأعطال في الطرق أو مشكلات البنية التحتية أو الخدمات العامة. يوفر النظام منصة تفاعلية تسهل عملية التواصل بين المواطنين والجهات المسؤولة مثل البلديات أو اللجان المحلية، مما يساعد على اكتشاف المشكلات ومعالجتها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

يعتمد النظام على تمكين المستخدمين من إنشاء بلاغات تتضمن وصف المشكلة وإرفاق صورة توضحها، مع إمكانية تحديد ما إذا كان البلاغ عامًا أو خاصًا. كما يتيح النظام للجهات المسؤولة متابعة البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما يوفر النظام

للمستخدمين إمكانية متابعة البلاغات التي قاموا بتقديمها من خلال قائمة البلاغات الخاصة بهم، حيث يستطيع المستخدم الاطلاع على حالة البلاغ ومعرفة ما إذا كان قد تم حله أو ما يزال قيد المراجعة، إضافة إلى متابعة التعليقات والتفاعلات التي قد يضيفها المستخدمون الآخرون أو الجهات المسؤولة على البلاغ.

يتضمن النظام عدة أنواع من المستخدمين مثل المواطن، والمشرف، ومدير النظام، حيث يمتلك كل منهم صلاحيات محددة تمكنه من تنفيذ مجموعة من العمليات داخل النظام.
ويساهم هذا النظام في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحديد المشكلات والعمل على حلها.

2.2 مخطط السياق (Context Diagram):

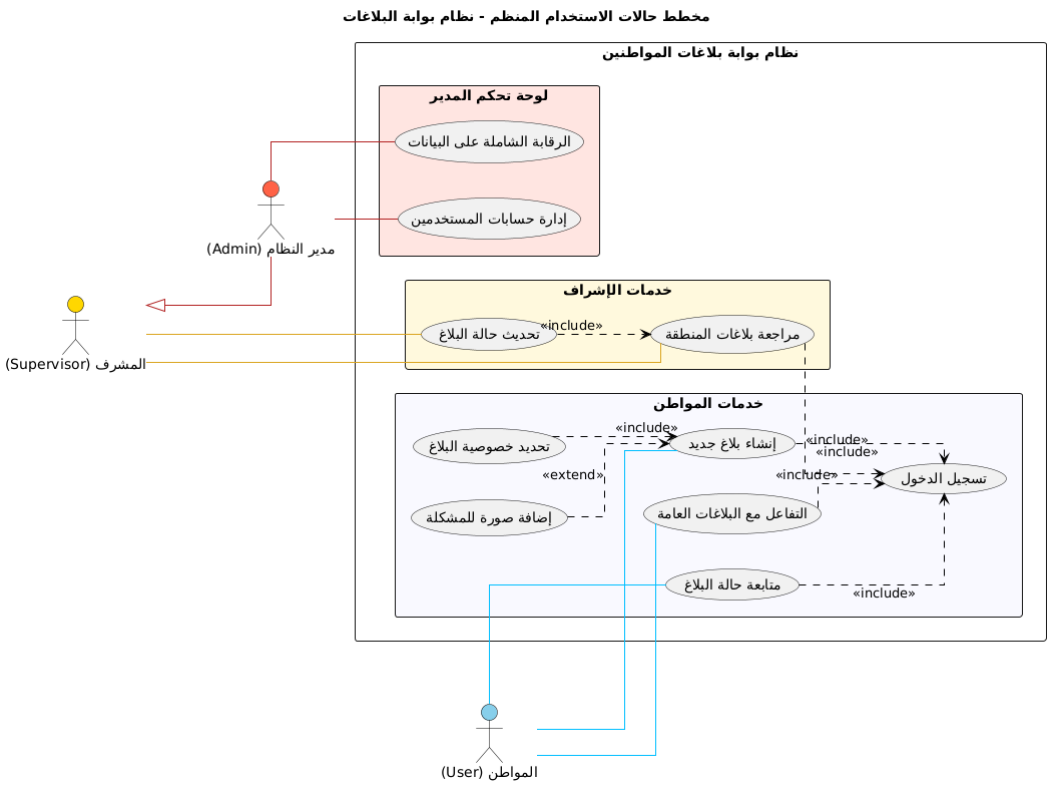


الشكل (2-3): مخطط السياق (Context Diagram) لنظام الإبلاغ عن المشكلات

يوضح مخطط السياق (Context Diagram) نظرة عامة على النظام والعلاقات بينه وبين الكيانات الخارجية التي تتفاعل معه. في هذا المخطط يتم تمثيل النظام كوحدة واحدة دون الدخول في التفاصيل الداخلية، حيث يبين المدخلات التي يستقبلها النظام والمخرجات التي ينتجها.

في النظام المقترح، يتفاعل المستخدمون مع النظام من خلال إدخال البلاغات أو متابعة حالتها، بينما يقوم النظام بمعالجة هذه البيانات وإرسالها إلى الجهات المسؤولة لمتابعتها. كما يقوم النظام بإرسال الإشعارات للمستخدمين حول حالة البلاغات والإجراءات المتخذة بشأنها.

3.2 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram):



الشكل (2-4): مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) لنظام الإبلاغ عن المشكلات

يمثل مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) الوظائف الرئيسية التي يوفرها النظام للمستخدمين، كما يوضح العلاقة بين المستخدمين المختلفين (Actors) والعمليات التي يمكنهم تنفيذها داخل النظام.

يتضمن النظام عدة مستخدمين رئيسيين، من أهمهم:

- **المواطن (User):**

- تسجيل الدخول إلى النظام
- إنشاء بلاغ جديد
- إضافة صورة للمشكلة (اختياري)
- اختيار نوع البلاغ (عام أو خاص)
- متابعة حالة البلاغ
- التفاعل مع البلاغات العامة

- **المشرف (Supervisor):**

- مراجعة البلاغات الواردة
- متابعة حالة البلاغات
- تحديث حالة البلاغ (قيد المعالجة، تم الحل)

- **مدير النظام (Administrator):**

- إدارة المستخدمين
- إدارة البلاغات
- الاطلاع على البيانات الحساسة عند الحاجة
- الإشراف على عمل النظام

1.3.2 سيناريوهات حالات الاستخدام (Use Case Scenarios):

1. إنشاء بلاغ جديد

اسم حالة الإستخدام: إنشاء بلاغ جديد

المستخدم الرئيسي: المواطن (User)

الوصف: تتيح هذه الحالة للمستخدم إنشاء بلاغ جديد للإبلاغ عن مشكلة موجودة في منطقته.

الشروط المسبقة:

- أن يكون المستخدم مسجلًا في النظام.
- أن يكون المستخدم قد قام بتسجيل الدخول بنجاح.

المسار الرئيسي:

1. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى النظام.
2. ينتقل إلى صفحة إنشاء بلاغ جديد.
3. يدخل وصف المشكلة في الحقل المخصص.
4. يرفق صورة توضح المشكلة، إن وجدت.
5. يحدد نوع البلاغ، سواء كان عامًا أو خاصًا.
6. يضغط على زر إرسال البلاغ.
7. يقوم النظام بحفظ البلاغ في قاعدة البيانات وربطه بالمستخدم والمنطقة الخاصة به.

المسارات البديلة:

- إذا لم يقم المستخدم بإدخال وصف المشكلة، يعرض النظام رسالة تطلب منه استكمال البيانات المطلوبة.
- إذا فشل رفع الصورة، يتم حفظ البلاغ بدون صورة أو يطلب النظام إعادة المحاولة.

النتائج النهائية:

- يتم إنشاء البلاغ بنجاح وتخزينه في النظام.
- يصبح البلاغ متاحًا للمتابعة حسب نوعه وصلاحيات الوصول إليه.

2. متابعة البلاغات

اسم حالة الاستخدام: متابعة البلاغات

المستخدم الرئيسي: المواطن (User)

الوصف: تتيح هذه الحالة للمستخدم متابعة البلاغات التي قام بتقديمها ومعرفة حالتها الحالية.

الشروط المسبقة:

- أن يكون المستخدم مسجلًا في النظام.
- أن يكون المستخدم قد قام بتسجيل الدخول.

المسار الرئيسي:

1. يقوم المستخدم بالدخول إلى حسابه.
2. ينتقل إلى قائمة البلاغات الخاصة به.
3. يعرض النظام جميع البلاغات التي سبق للمستخدم تقديمها.
4. يختار المستخدم أحد البلاغات.
5. يعرض النظام تفاصيل البلاغ وحالته الحالية.
6. يستطيع المستخدم الاطلاع على التعليقات المرتبطة بالبلاغ.

المسارات البديلة:

- إذا لم يكن لدى المستخدم أي بلاغات سابقة، يعرض النظام رسالة تفيد بعدم وجود بلاغات.

النتائج النهائية:

- يتمكن المستخدم من الاطلاع على حالة البلاغ ومعرفة ما إذا كان قيد المراجعة أو قيد المعالجة أو تم حله.

3. عرض البلاغات العامة والتفاعل معها

اسم حالة الاستخدام: عرض البلاغات العامة والتفاعل معها

المستخدم الرئيسي: المواطن (User)

الوصف: تتيح هذه الحالة للمستخدم الاطلاع على البلاغات العامة المنشورة ضمن منطقته والتفاعل معها من خلال إضافة تعليق.

الشروط المسبقة:

- أن يكون المستخدم قد سجل الدخول إلى النظام.
- أن يكون البلاغ عامًا ومنشورًا ضمن نفس منطقة المستخدم.

المسار الرئيسي:

1. يقوم المستخدم بالدخول إلى صفحة البلاغات العامة.
2. يعرض النظام البلاغات العامة المرتبطة بمنطقة المستخدم.
3. يختار المستخدم بلاغًا معينًا للاطلاع على تفاصيله.
4. يقرأ المستخدم وصف البلاغ والتعليقات المرتبطة به.
5. يضيف المستخدم تعليقًا جديدًا على البلاغ.
6. يقوم النظام بحفظ التعليق وعرضه ضمن التعليقات المرتبطة بالبلاغ.

المسارات البديلة:

- إذا لم توجد بلاغات عامة في المنطقة، يعرض النظام رسالة مناسبة للمستخدم.
- إذا ترك المستخدم التعليق فارغًا، يرفض النظام حفظه ويطلب إدخال نص صالح.

النتائج النهائية:

- يتمكن المستخدم من الاطلاع على البلاغات العامة والتفاعل معها.
- يتم حفظ التعليق وربطه بالبلاغ والمستخدم.

4. مراجعة البلاغات

اسم حالة الاستخدام: مراجعة البلاغات

المستخدم الرئيسي: المشرف (Supervisor)

الوصف: تتيح هذه الحالة للمشرف الاطلاع على البلاغات الواردة ضمن منطقته ومتابعة محتواها.

الشروط المسبقة:

- أن يكون المشرف مسجلًا في النظام.
- أن يكون قد سجل الدخول بصلاحيات صحيحة.

المسار الرئيسي:

1. يقوم المشرف بتسجيل الدخول إلى النظام.
2. ينتقل إلى صفحة البلاغات الخاصة بمنطقته.

3. يعرض النظام جميع البلاغات التي تقع ضمن نطاق المنطقة المرتبطة بالمشرف.
4. يختار المشرف بلاغًا معينًا للاطلاع على تفاصيله.
5. يراجع المشرف وصف المشكلة والصورة المرفقة والتعليقات المرتبطة بها.

المسارات البديلة:

- إذا لم توجد بلاغات في المنطقة، يعرض النظام رسالة تفيد بعدم وجود بلاغات حالية.

النتائج النهائية:

- يتمكن المشرف من مراجعة البلاغات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

5. تحديث حالة البلاغ

اسم حالة الاستخدام: تحديث حالة البلاغ
المستخدم الرئيسي: المشرف (Supervisor)
الوصف: تتيح هذه الحالة للمشرف تعديل حالة البلاغ وفقًا للإجراء المتخذ بشأنه.
الشروط المسبقة:

- أن يكون المشرف قد سجل الدخول إلى النظام.
- أن يكون البلاغ تابعًا لمنطقة المشرف.

المسار الرئيسي:

1. يقوم المشرف باختيار البلاغ المطلوب.
2. يعرض النظام تفاصيل البلاغ الحالية.
3. يحدد المشرف الحالة الجديدة للبلاغ.
4. يقوم النظام بحفظ الحالة الجديدة في قاعدة البيانات.
5. تظهر الحالة الجديدة للمستخدم عند متابعته للبلاغ.

المسارات البديلة:

- إذا حاول المشرف تعديل بلاغ خارج نطاق منطقته، يمنع النظام تنفيذ العملية.

النتائج النهائية:

- يتم تحديث حالة البلاغ بنجاح داخل النظام.
- يستطيع مقدم البلاغ متابعة الحالة الجديدة من قائمة بلاغاته.

6. إدارة المستخدمين

اسم حالة الاستخدام: إدارة المستخدمين

المستخدم الرئيسي: مدير النظام (Admin)

الوصف: تتيح هذه الحالة لمدير النظام إدارة حسابات المستخدمين وصلاحياتهم داخل النظام.

الشروط المسبقة:

- أن يكون مدير النظام قد سجل الدخول بصلاحيات إدارية.

المسار الرئيسي:

1. يدخل مدير النظام إلى لوحة التحكم.
2. ينتقل إلى صفحة إدارة المستخدمين.
3. يعرض النظام قائمة المستخدمين الحاليين.
4. يستطيع المدير إضافة مستخدم جديد أو تعديل بيانات مستخدم موجود.
5. يستطيع المدير تحديد دور المستخدم وصلاحياته.
6. يقوم النظام بحفظ التعديلات الجديدة.

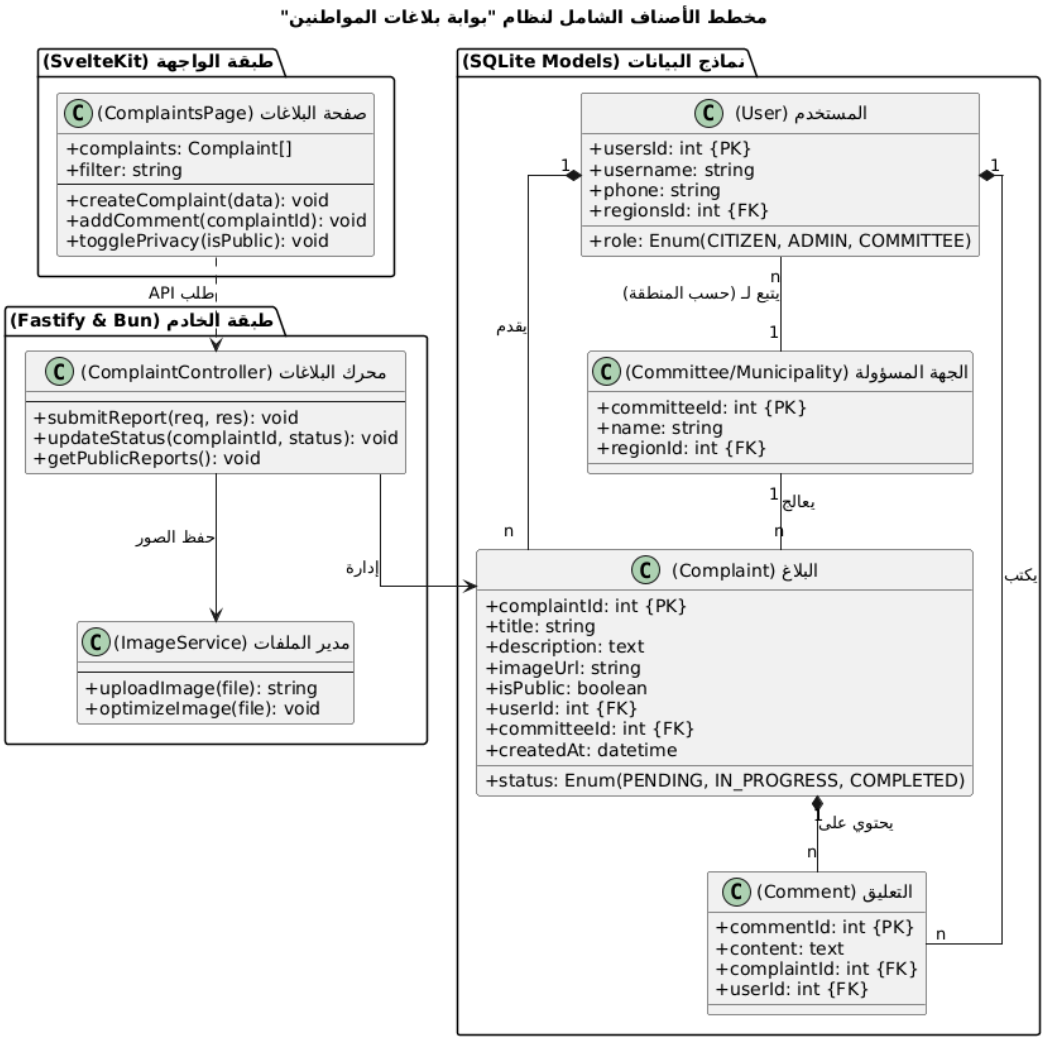
المسارات البديلة:

- إذا تم إدخال بيانات غير صحيحة أو ناقصة، يطلب النظام تصحيحها قبل الحفظ.

النتائج النهائية:

- يتم تحديث بيانات المستخدمين وصلاحياتهم بنجاح داخل النظام.

4.2 مخطط الفئات (Class Diagram):



الشكل (2-5): مخطط الفئات (Class Diagram) للنظام

يعد مخطط الفئات (Class Diagram) من أهم مخططات UML المستخدمة في تصميم الأنظمة الموجهة للكائنات، حيث يوضح الفئات (Classes) المكونة للنظام والعلاقات بينها. يتكون كل Class عادة من ثلاثة أجزاء رئيسية هي اسم الفئة، والخصائص (Attributes)، والعمليات (Operations).

في النظام المقترح يتكون التصميم من مجموعة من الفئات الرئيسية التي تمثل العناصر الأساسية للنظام، ومن أهمها:

- **المستخدم (User):**

يمثل المستخدم الذي يتفاعل مع النظام، ويحتوي على معلومات مثل اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، ورقم الهاتف.

- **البلاغ (Report):**

يمثل البلاغ الذي يقوم المستخدم بإنشائه، ويتضمن معلومات مثل وصف المشكلة، موقعها، صورة توضح المشكلة، ونوع البلاغ (عام أو خاص).

- **التعليقات (Comments):**

تمثل التفاعلات التي يمكن أن يضيفها المستخدمون على البلاغات العامة.

- **حالة البلاغ (Report Status):**

تمثل الحالة الحالية للبلاغ داخل النظام، حيث يمكن من خلالها تحديد المرحلة التي وصل إليها البلاغ، مثل كونه قيد المراجعة أو قيد المعالجة أو قد تم حله، مما يتيح للمستخدم متابعة البلاغ الذي قام بتقديمه ومعرفة وضعه الحالي.

- **المنطقة (Region):**

تمثل المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها المستخدم أو البلاغ، مما يساعد على تنظيم البلاغات وتصنيفها حسب المناطق المختلفة.

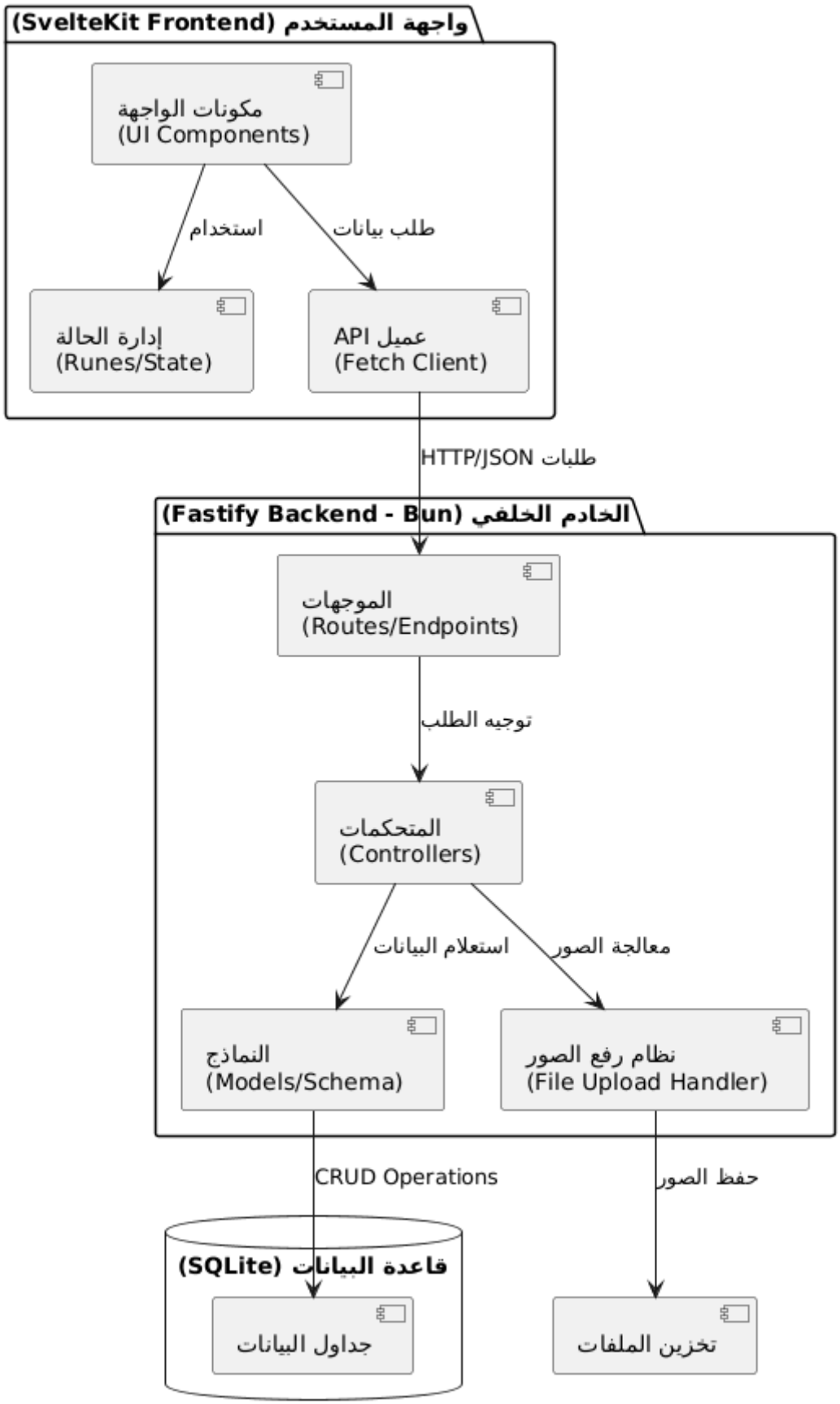
كما يوضح هذا المخطط العلاقات بين هذه الفئات، مثل العلاقة بين المستخدم والبلاغات التي يقوم بإنشائها، وكذلك العلاقة بين البلاغات والتعليقات المرتبطة بها، إضافة إلى ارتباط البلاغ بحالته الحالية والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها.

الفصل الثالث

3. تصميم النظام (System Design):

تعد مرحلة تصميم النظام من المراحل الأساسية في تطوير البرمجيات، حيث يتم خلالها تحويل متطلبات النظام وتحليله إلى نموذج تصميمي واضح يوضح بنية النظام وطريقة تفاعل مكوناته مع بعضها البعض. وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد كيفية تنفيذ الوظائف المطلوبة داخل النظام من خلال مجموعة من النماذج والمخططات التي تصف سلوك النظام وآلية عمله بصورة منظمة، بما يسهم في تسهيل عملية البرمجة والتنفيذ لاحقًا.

في هذا الفصل سيتم توضيح تصميم النظام المقترح من خلال مجموعة من مخططات **UML** التي تركز على الجانب السلوكي للنظام، وهي :
مخطط التسلسل (Sequence Diagram)، **ومخطط التعاون (Collaboration Diagram)**، **ومخطط الأنشطة (Activity Diagram).** وتساعد هذه المخططات في توضيح كيفية تفاعل المستخدم مع النظام، وآلية تبادل الرسائل بين مكونات النظام، بالإضافة إلى عرض تسلسل الأنشطة والخطوات التي يمر بها النظام أثناء تنفيذ العمليات المختلفة.

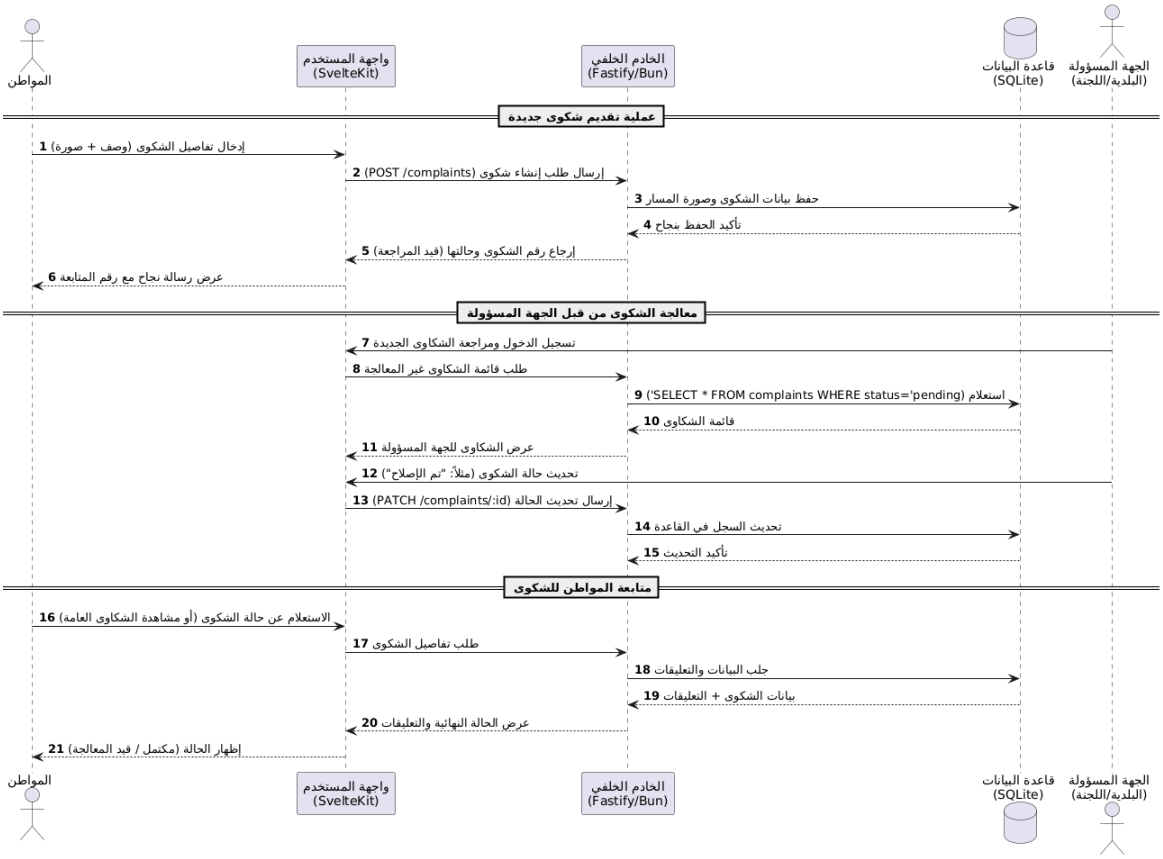


الشكل (3-1): مكونات النظام.

1.3 مخطط التسلسل (Sequence Diagram)

يستخدم مخطط التسلسل (Sequence Diagram) لتوضيح كيفية تفاعل عناصر النظام مع بعضها البعض عبر الزمن أثناء تنفيذ وظيفة معينة. ويبين هذا المخطط ترتيب الرسائل المتبادلة بين المستخدم ومكونات النظام المختلفة، بحيث يظهر التسلسل الزمني للعمليات منذ بدء تنفيذ المهمة وحتى اكتمالها. ويساعد هذا النوع من المخططات في فهم آلية تنفيذ الوظائف داخل النظام، وتوضيح الخطوات التي تتم بين واجهة المستخدم والخادم وقاعدة البيانات أثناء معالجة الطلبات.

وفي النظام المقترح يمكن استخدام مخطط التسلسل لتوضيح آلية إنشاء بلاغ جديد، حيث يبدأ المستخدم بإدخال بيانات البلاغ من خلال واجهة النظام، ثم يتم إرسال هذه البيانات إلى الخادم لمعالجتها والتحقق منها، وبعد ذلك يتم تخزينها في قاعدة البيانات وإرجاع نتيجة العملية إلى المستخدم.

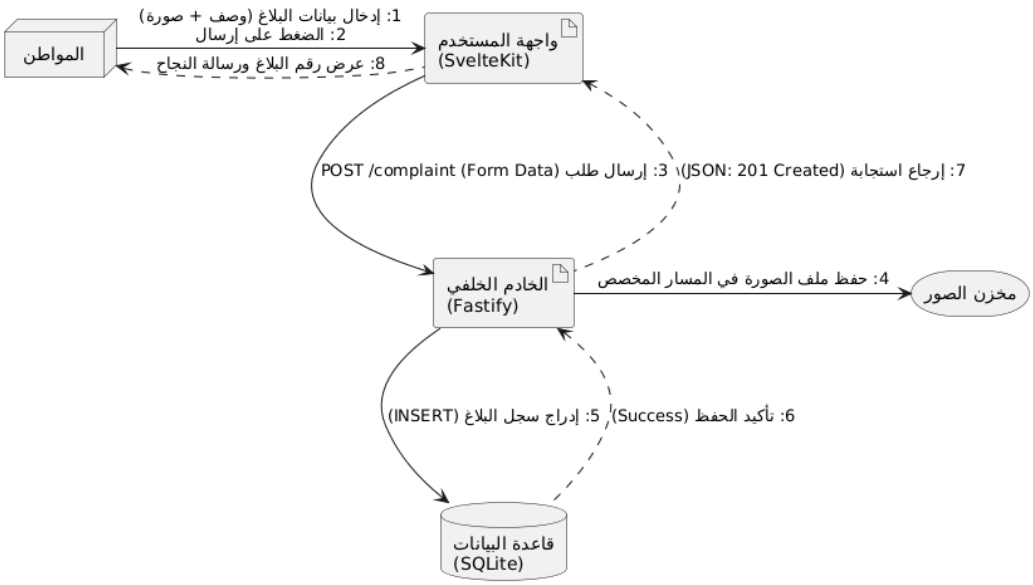


الشكل (3-1): مخطط التسلسل (Sequence Diagram) لعملية إنشاء بلاغ جديد

2.3 مخطط التعاون (Collaboration Diagram):

يوضح مخطط التعاون (Collaboration Diagram) طريقة التفاعل بين الكائنات (Objects) المختلفة داخل النظام أثناء تنفيذ وظيفة معينة، مع التركيز على العلاقات بين هذه الكائنات وتبادل الرسائل فيما بينها. ويشبه هذا المخطط إلى حد كبير مخطط التسلسل، إلا أنه يركز بصورة أكبر على بنية العلاقات بين المكونات بدلًا من التركيز على البعد الزمني. كما يتم فيه ترقيم الرسائل وفقًا لترتيب تنفيذها، مما يساعد على فهم طريقة التعاون بين أجزاء النظام المختلفة لتحقيق الوظيفة المطلوبة.

في هذا المشروع يمكن استخدام مخطط التعاون لتوضيح التفاعل بين المستخدم وواجهة النظام والخادم وقاعدة البيانات أثناء تنفيذ عملية مثل إضافة بلاغ أو تحديث حالة البلاغ.

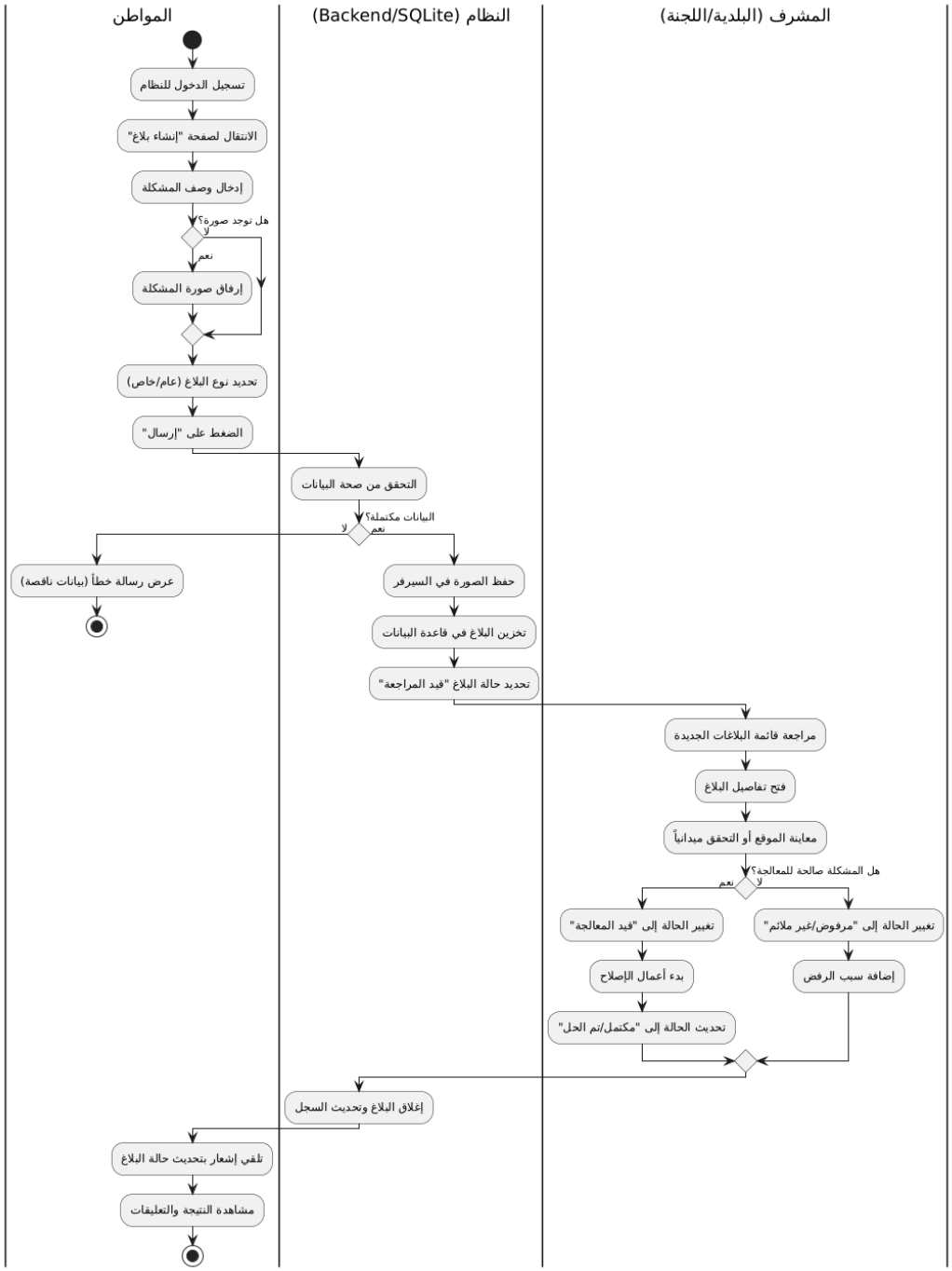


الشكل (3-2): مخطط التعاون (Collaboration Diagram) لعملية إنشاء بلاغ جديد.

3.3 مخطط الأنشطة (Activity Diagram):

يستخدم مخطط الأنشطة (Activity Diagram) لتوضيح سير العمل داخل النظام من خلال عرض تسلسل الأنشطة والقرارات التي يمر بها المستخدم أو النظام أثناء تنفيذ عملية معينة. ويعد هذا المخطط مناسبًا لتمثيل التدفق المنطقي للعمليات، حيث يبدأ بعقدة البداية (Initial Node) وينتهي بعقدة النهاية (Final Node)، وبينهما تظهر الأنشطة المختلفة ونقاط التفرع والاختيار التي تحدد المسار الذي ستتبعه العملية.

في النظام المقترح يمكن استخدام مخطط الأنشطة لتمثيل خطوات **تقديم بلاغ جديد**، ابتداءً من تسجيل دخول المستخدم، ثم إدخال بيانات البلاغ، وإرفاق الصورة، وتحديد نوع البلاغ، ثم التحقق من البيانات، وبعد ذلك إما حفظ البلاغ بنجاح أو مطالبة المستخدم بتعديل البيانات إذا كانت غير مكتملة أو غير صحيحة.



الشكل (3-3): مخطط الأنشطة (Activity Diagram) لعملية إنشاء بلاغ جديد

الفصل الرابع

4. تطبيق النظام (Implementation):

تمثل مرحلة التطبيق المرحلة التي يتم فيها تحويل تصميم النظام إلى برنامج عملي باستخدام لغة برمجة مناسبة. ففي هذه المرحلة يتم تنفيذ المكونات المختلفة للنظام، مثل الأصناف (Classes) والمتغيرات والدوال، وربطها مع بعضها البعض لتكوين نظام متكامل قادر على تنفيذ الوظائف المطلوبة. كما تشمل مرحلة التطبيق عملية دمج مكونات النظام المختلفة والتحقق من توافقها مع التصميم الذي تم وضعه في المراحل السابقة.
يهدف هذا الفصل إلى توضيح البيئة التقنية المستخدمة في تطوير النظام، بالإضافة إلى عرض مواصفات الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في تنفيذ المشروع، وكذلك عرض بعض واجهات النظام التي تم تطويرها والتي توضح كيفية تفاعل المستخدم مع النظام.

1.4 مواصفات الأجهزة (Hardware Specification):

تشير مواصفات الأجهزة إلى المتطلبات المادية اللازمة لتشغيل النظام بشكل صحيح. وقد تم تطوير النظام وتشغيله باستخدام جهاز حاسوب شخصي يمتلك المواصفات التالية:

- المعالج (Processor): average quad core proccessor
- الذاكرة العشوائية (RAM): 6GB
- مساحة التخزين: depends on usage
- نظام التشغيل: cross platform

تعد هذه المواصفات كافية لتطوير وتشغيل النظام بشكل فعال دون مواجهة مشاكل في الأداء.

2.4 مواصفات البرمجيات (Software Specification):

تم تطوير النظام باستخدام مجموعة من التقنيات البرمجية التي تساعد على بناء تطبيق ويب حديث وفعال. وتشمل البرمجيات المستخدمة في تطوير النظام ما يلي:

- bun runtime
- fastify api framework
- bun built in sqlite driver
- fastify multipart plugin for image and file management

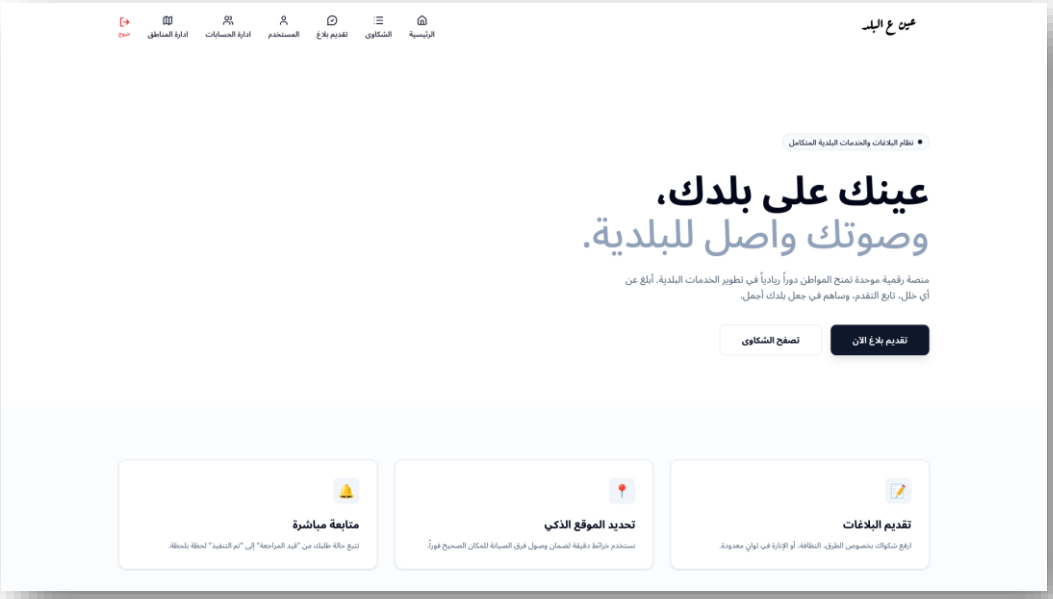
- fastify jwt plugin for authintication
- svlete kit framework with bun runtime for frontend
- tailwind css inline styling
- shadcn/svelte components

تساهم هذه التقنيات في توفير بيئة تطوير حديثة تسمح ببناء نظام سريع وآمن وسهل الاستخدام.

3.4 واجهات النظام (System Interfaces):

تم تصميم مجموعة من الواجهات الرسومية التي تسمح للمستخدم بالتفاعل مع النظام بسهولة. وتوفر هذه الواجهات بيئة بسيطة وواضحة تساعد المستخدمين على تنفيذ العمليات المختلفة مثل تسجيل الدخول، تقديم البلاغات، ومتابعة حالتها.

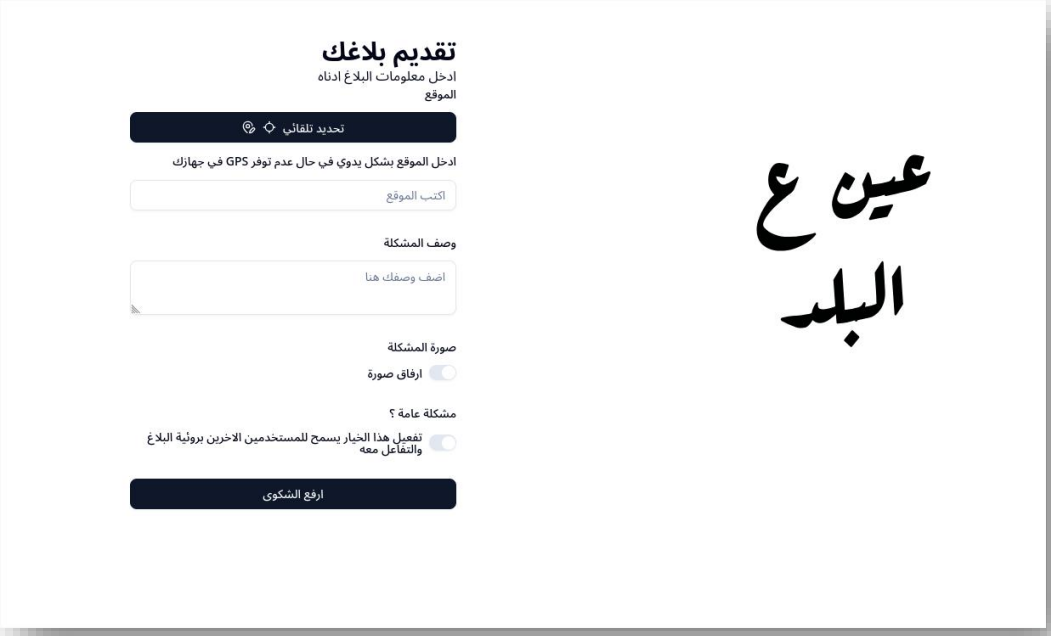
توضح الصورة التالية إحدى واجهات النظام، والتي تمثل الصفحة الرئيسية للنظام. تحتوي هذه الصفحة على مجموعة من الخيارات التي تمكن المستخدم من الانتقال إلى الأقسام المختلفة داخل النظام، مثل إدارة البلاغات أو عرض التقارير أو إدارة المستخدمين.



الشكل (4-1): واجهة الصفحة الرئيسية للنظام

تتميز هذه الواجهة بتصميم بسيط يتيح للمستخدم الوصول إلى الوظائف الرئيسية للنظام بسهولة، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم أثناء استخدام النظام.

الشكل (4–2): واجهة تسجيل الدخول.



الشكل (4-3): واجهة إضافة بلاغ جديد.

الفصل الخامس

ResultsandDiscussion

5. مقدمة:

يهدف هذا الفصل إلى عرض النتائج التي تم الحصول عليها بعد تنفيذ النظام المقترح واختباره، بالإضافة إلى مناقشة مدى كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في بداية المشروع. كما يتم في هذا الفصل توضيح كيفية عمل النظام عمليًا، ومدى فعاليته في تسهيل عملية الإبلاغ عن المشكلات ومتابعتها.

تم اختبار النظام باستخدام مجموعة من السيناريوهات المختلفة التي تمثل الاستخدام الحقيقي للنظام من قبل المستخدمين ومديري النظام، وذلك للتأكد من أن جميع وظائف النظام تعمل بالشكل الصحيح، وأن النظام قادر على التعامل مع البلاغات وإدارتها بطريقة فعالة.

1.5 نتائج تنفيذ النظام:

بعد الانتهاء من تطوير النظام وتشغيله، تم الحصول على مجموعة من النتائج التي تبين قدرة النظام على تنفيذ الوظائف المطلوبة. ومن أهم هذه النتائج ما يلي:

- تمكن المستخدم من إنشاء بلاغ جديد بسهولة من خلال إدخال وصف المشكلة وتحديد موقعها وإرفاق صورة توضح المشكلة.
- إمكانية تحديد نوع البلاغ (عام أو خاص) بحيث يمكن للمستخدم التحكم في مستوى ظهور البلاغ.
- إمكانية عرض البلاغات الخاصة بالمستخدم ومتابعة حالتها من خلال قائمة البلاغات.
- إمكانية متابعة حالة البلاغ ومعرفة ما إذا كان قد تم حله أو لا يزال قيد المعالجة.
- إمكانية التفاعل مع البلاغات العامة من خلال إضافة تعليقات عليها.
- قدرة مديري النظام والمشرفين على إدارة البلاغات ومراجعتها وتحديث حالتها.

تشير هذه النتائج إلى أن النظام يوفر بيئة مناسبة لتنظيم عملية الإبلاغ عن المشكلات ومتابعتها بشكل فعال.

2.5 مناقشة النتائج:

أظهرت نتائج اختبار النظام أن النظام المقترح يسهم في تحسين عملية الإبلاغ عن المشكلات وتنظيمها مقارنة بالطرق التقليدية. حيث يتيح النظام للمستخدمين تقديم البلاغات بطريقة سهلة وسريعة، كما يسمح للجهات المسؤولة بمتابعة هذه البلاغات ومعالجتها بشكل منظم.

كما أن استخدام نظام يعتمد على تحديد الصلاحيات (Roles) يساهم في تعزيز مستوى الأمان في النظام، حيث يتم تحديد صلاحيات الوصول إلى البيانات وفقًا لدور المستخدم وموقعه الجغرافي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام رموز التحقق (JWT) يساهم في حماية بيانات المستخدمين وضمان الوصول الآمن إلى النظام.

ومن خلال تجربة النظام، تبين أن المستخدمين قادرون على متابعة بلاغاتهم بسهولة من خلال قائمة البلاغات الخاصة بهم، ومعرفة حالة البلاغ وما إذا كان قد تم حله أو لا يزال قيد المعالجة، مما يساعد على تحسين التواصل بين المستخدمين والجهات المسؤولة.

3.5 مزايا النظام:

من خلال تطبيق النظام واختباره، يمكن تلخيص أهم المزايا التي يوفرها النظام فيما يلي:

- تسهيل عملية الإبلاغ عن المشكلات بطريقة إلكترونية.
- تنظيم البلاغات وتصنيفها حسب المنطقة الجغرافية.
- توفير إمكانية متابعة البلاغات ومعرفة حالتها.
- توفير بيئة تفاعلية تسمح للمستخدمين بالتعليق على البلاغات العامة.
- تعزيز الأمان من خلال استخدام نظام الصلاحيات وتقنية JWT.

4.5 التحديات والقيود:

على الرغم من المزايا التي يوفرها النظام، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه استخدامه، مثل:

- الحاجة إلى اتصال بالإنترنت لاستخدام النظام.

- اعتماد النظام على دقة المعلومات التي يقوم المستخدم بإدخالها.
- إمكانية الحاجة إلى تطوير خصائص إضافية مستقبلاً مثل إرسال الإشعارات أو التكامل مع أنظمة أخرى.

5.5 ملخص الفصل:

في هذا الفصل تم عرض النتائج التي تم الحصول عليها بعد تنفيذ النظام واختباره، كما تمت مناقشة مدى كفاءة النظام في تحقيق أهداف المشروع. وقد أظهرت النتائج أن النظام المقترح يوفر حلاً فعالًا لتنظيم عملية الإبلاغ عن المشكلات ومتابعتها، مع إمكانية تطويره مستقبلًا بإضافة ميزات جديدة لتحسين أدائه وزيادة كفاءته.

الفصل السادس

ConclusionandFutureWork

6. الاستنتاجات:

بعد الانتهاء من تصميم وتطوير النظام المقترح لإدارة البلاغات، تبين أن النظام قادر على تحقيق الأهداف الأساسية التي تم تحديدها في بداية المشروع. فقد تم تطوير نظام ويب يتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المشكلات بطريقة سهلة ومنظمة، كما يتيح للجهات المسؤولة متابعة هذه البلاغات والتعامل معها بكفاءة.

أظهرت نتائج تطبيق النظام أن استخدام منصة إلكترونية للإبلاغ عن المشكلات يسهم في تحسين عملية التواصل بين المستخدمين والجهات المسؤولة، كما يساعد على تنظيم البلاغات وتصنيفها حسب المناطق الجغرافية. كذلك يتيح النظام للمستخدمين إمكانية متابعة بلاغاتهم ومعرفة حالتها فيما إذا كانت قيد المعالجة أو تم حلها، مما يعزز مستوى الشفافية والمتابعة.

كما ساهم استخدام نظام الصلاحيات (Roles) وتقنية التحقق باستخدام الرموز (JWT) في تعزيز مستوى الأمان داخل النظام، حيث يتم التحكم في صلاحيات الوصول إلى البيانات وفقًا لدور المستخدم وموقعه الجغرافي، مما يساعد على حماية البيانات الحساسة وضمان استخدامها بشكل صحيح.

بناءً على ذلك يمكن الاستنتاج أن النظام المقترح يمثل حلاً فعالًا يمكن الاعتماد عليه لتنظيم عملية الإبلاغ عن المشكلات ومتابعتها بطريقة أكثر كفاءة مقارنة بالطرق التقليدية.

1.6 العمل المستقبلي:

على الرغم من أن النظام يحقق الوظائف الأساسية المطلوبة، إلا أنه يمكن تطويره مستقبلًا بإضافة مجموعة من الخصائص التي تسهم في تحسين أدائه وتوسيع نطاق استخدامه.

من أهم التطويرات الممكنة في المستقبل:

- إضافة نظام إشعارات فورية لإعلام المستخدمين بأي تحديث يطرأ على البلاغات الخاصة بهم.
- تطوير تطبيق للهواتف الذكية يتيح للمستخدمين تقديم البلاغات ومتابعتها بسهولة أكبر.

- تحسين نظام تحديد المواقع الجغرافية لعرض البلاغات على خريطة تفاعلية.
- إضافة نظام إحصائيات وتقارير يساعد الجهات المسؤولة على تحليل المشكلات المتكررة واتخاذ قرارات مناسبة لمعالجتها.
- تعزيز مستوى الأمان بإضافة تقنيات حماية إضافية لحماية بيانات المستخدمين.

إن تطوير هذه الخصائص مستقبلاً يمكن أن يسهم في زيادة كفاءة النظام وتحسين تجربة المستخدم، مما يجعل النظام أكثر فاعلية في خدمة المجتمع وتنظيم عملية الإبلاغ عن المشكلات.